

表 8

河南农业大学
本科毕业论文（设计）答辩记录表

学 院	信息与管理科学学院	学生姓名	闫起
学 号	2210101030	专业班级	计算机科学与技术 计科 22-1
指导教师	司海平	职 称	教授
题目名称	基于农业知识增强的小麦病害辅助诊断方法研究		
答辩中提出的主要问题及学生回答的情况			
1. 使用了哪些检索与模型技术？整体流程是怎样的？			
答：使用了知识图谱、向量检索、BM25 检索，采用 RRF 倒数排名融合与贝叶斯优化确定最优权重，并集成 DeepSeek 大语言模型完成诊断。流程为先构建小麦病害知识图谱与向量库，再通过三路检索获取知识，经融合后送入大模型输出诊断与防治建议。			
2. 如何设计实验与评估检索效果？			
答：构建包含 700 个问答对的测试集，设置 7 种检索方案对比，采用召回率、精确率、F1 分数、命中率四项指标评估。通过单模块与多模块融合实验，确定知识图谱+向量检索+BM25 三路融合为最优方案。			
3. 使用了怎样的可解释性与优化方法？			
答：本研究在模型决策层面结合检索依据可追溯与病害特征对比解释；优化上采用贝叶斯优化自动搜索 RRF 融合权重，提升检索准确性与诊断可靠性。			
2026 年 5 月 19 日			